

Modelos de Banco de Dados

Modelo de Banco de Dados

- Descrição dos **tipos de informações** que estão armazenadas no banco de dados;
- Podemos, por exemplo, informar que o banco armazena dados sobre clientes e que, para cada cliente, são armazenados seu código, CPF e nome;
- Um modelo de BD não informa quais clientes estão armazenados, apenas os tipos de dados que contém.

Modelo de Banco de Dados

- Utiliza-se uma **linguagem de modelagem de dados** para construir um modelo de dados;
- Existem linguagens textuais e gráficas;
- Os modelos podem ser descritos em diferentes níveis de abstração, os quais possuem diferentes objetivos;
- Cada descrição/modelo recebe o nome de **esquema de banco de dados**.

Categorias de Modelos de Dados

- Modelo de dados conceitual:
 - Modelo de alto nível;
 - Oferece conceitos próximos aos usuários;
 - Exemplo: **modelo entidade-relacionamento**.
- Modelo de dados de lógico:
 - Modelo de nível intermediário;
 - Oferece uma abordagem que pode ser entendida pelos usuários finais e que está próxima da forma como os dados são armazenados;
 - Exemplo: **modelo relacional**.

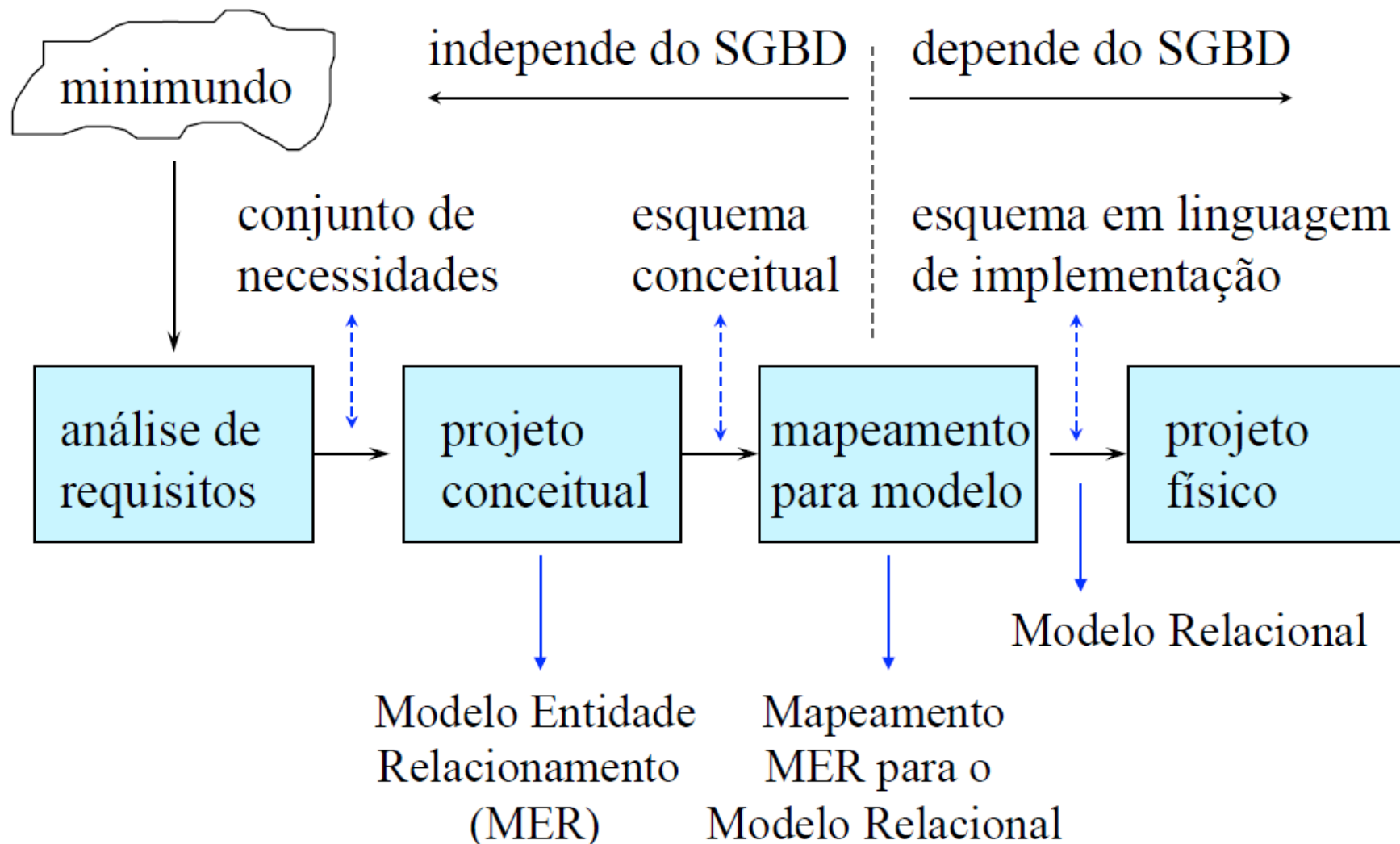
Categorias de Modelos de Dados

- Modelo de dados físico:
 - Modelo de baixo nível;
 - Descreve como os dados estão armazenados fisicamente no computador.

Produto			
Código	Descrição	Preço	CódigoDoTipo
10	Desktop	1.200,00	1
20	Laptop	1.800,00	1
30	Impr. Jato Tinta	300,00	2
40	Impr. Laser	500,00	2

Projeto de Banco de Dados

Projeto de Banco de Dados



Projeto de Banco de Dados

- Análise de requisitos:
 - Entrevista com os usuários e *stakeholders* do BD;
 - Documentação do sistema;
- Projeto conceitual:
 - Utiliza modelo de dados de alto nível;
 - De maneira concisa, descreve as necessidades dos usuários;
 - Fácil de ser entendido.

Projeto de Banco de Dados

- Mapeamento para Modelo (projeto lógico):
 - Tradução do esquema conceitual (linguagem de alto nível) para uma linguagem de implementação.
- Projeto Físico:
 - Especificação das estruturas internas de armazenamento;
 - Especificação das formas de organização de arquivos para BD.

Modelo Conceitual

Modelo Conceitual

- Descrição de BD de forma independente de implementação em um SGBD;
- Informa **quais** dados serão registrados no banco, e não **como** estes dados serão armazenados.

Modelo Conceitual

- Exemplo de modelo conceitual textual:

1) **Cadastro de Clientes**

- Dados necessários: código do cliente, nome completo, tipo de pessoa (física ou jurídica), endereço, bairro, cidade, estado, telefone, e-mail, nome de contato.

2) **Pedido**

- Dados necessários: código do produto, quantidade, código do cliente, código do vendedor.

Modelo Conceitual

- Exemplo de modelo conceitual textual:

3) Cadastro de Produtos

- Dados necessários: código do produto, nome do produto, categoria do produto, valor do produto, dimensões do produto, fabricante.

4) Cadastro de Vendedor

- Dados necessários: código do vendedor, nome completo, CPF, cargo, salário, telefone, endereço.

Exemplo

Produtos



ProdutoId	Nome	Valor Unit.	Quant.
100	Notebook	2.000,00	20
101	Impressora	1.100,00	15

Vendas

VendasId	ProdutoId	ClienteId	Quant.
200120	101	0020	2
200121	100	0021	1

Cliente

ClienteId	Nome	CPF	Sexo
0020	Joana Silva	999.999.999-99	F
0021	João Santos	222.222.222-22	M



Exemplo

- O relacionamento entre as tabelas Vendas e Produtos é feito pelo campo/atributo **produtoID**, o qual consta como **chave estrangeira na tabela Vendas** e como **chave primária na tabela Produtos**.
- Por sua vez, o relacionamento entre Vendas e Clientes se dá através do campo **clienteID**, **chave estrangeira na tabela Vendas** e **chave primária na tabela Clientes**.

Modelo Conceitual

- Exemplo de modelo conceitual textual para armazenar dados de livros.

1) Cadastro de Livros

- Dados necessários: Título, subtítulo, autor, editora, número de páginas, preço de compra, ISBN, número da edição, ano de publicação.

Referências

- ALVES, W. P. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. 1ª edição. Érica, 2009.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- KORTH, H.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Bancos de Dados. São Paulo: Makron Books, 2003.